

Com entren i surten les coses de la cèl·lula?



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA1, sessió 2** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 1

Disseny experimental

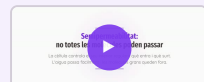
El disseny del nostre experiment

Què investiguem? Influxa la quantitat de **sal** de l'aigua en la **massa** de l'ou? Fem variar la sal de cada got (**variable independent**) i mesurem la massa de l'ou (**variable dependent**). El got de **vinagre** és el **control**: no hi canviem res i ens serveix per comparar.

APARTAT 2

La membrana semipermeable

La **membrana cel·lular** deixa passar l'**aigua** fàcilment però no les **molècules grans** (sucres, proteïnes) ni fàcilment la sal. Això s'anomena **semipermeabilitat**.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA1, sessió 2** (La membrana semipermeable).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Idea clau

L'osmosi: l'aigua segueix la concentració

L'**osmosi** és el moviment net d'**aigua** a través d'una **membrana semipermeable** des d'on hi ha menys **concentració de solut** fins on n'hi ha més. Regla: **l'aigua va cap on hi ha més sal**. Si fora hi ha **aigua pura**, l'aigua entra; si fora hi ha **molta sal**, l'aigua surt.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA1, sessió 2** (L'osmosi: l'aigua segueix la concentració).
templeobert.cat/bio-geo-3r

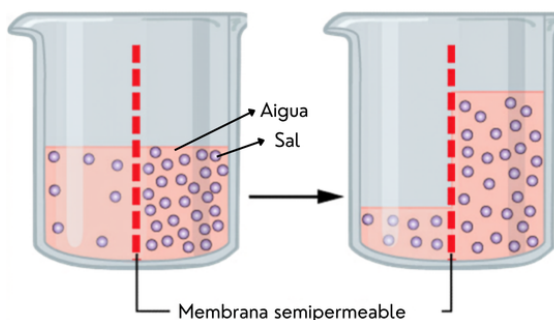


Fig.1 — Membrana semipermeable: l'aigua busca l'equilibri. L'aigua travessa la membrana cap on hi ha més sal, fins a igualar les concentracions. La sal (massa grossa) no pot passar.

Osmosi: resposta d'una cèl·lula vegetal a diferents solucions.

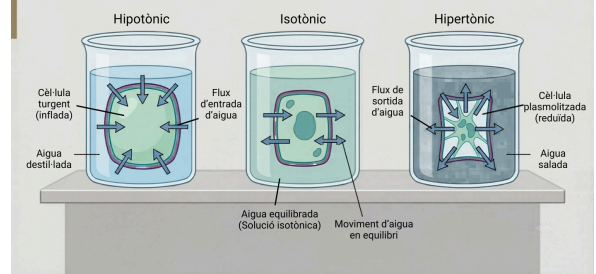


Fig.2 — Resposta de la cèl·lula segons el medi. Hipotònic (s'infla), isotònic (equilibri) i hipertònic (s'encongeix). Igual que el teu ou en aigua pura o en aigua molt salada.

APARTAT 3

Idea clau

Llegim els resultats: la diferència

Diferència = massa final – massa inicial. Sempre en aquest ordre. Si l'ou ha **guanyat aigua**, la diferència és positiva (+). Si n'ha **perdut**, és negativa (-). Compara cada ou amb el del **control**: el vinagre ens diu quant canvia un ou quan no hi canviem res.

Com es fa ciència

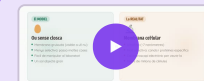
Com es fa ciència de veritat: un ou no n'hi ha prou

Un sol ou pot donar un resultat estrany (una membrana trencada, una balança mal posada). Per això posem en comú les **dades de tota la classe** i mirem la **mitjana**: com més **rèpliques**, més ens podem refiar del resultat.

Límits del model

Límits del model de l'ou

L'ou té una **membrana biològica** real però és molt diferent d'una **membrana cel·lular**: molt més gruixuda i menys selectiva. El **model** simplifica, però és útil per veure el concepte a ull nu.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA1, sessió 2** (Límits del model de l'ou).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 4

Connexió

Transferència a la vida real

El **sèrum fisiològic** és «fisiològic» perquè té la mateixa concentració que les cèl·lules (**isotònic**): ni entra ni surt aigua. Una planta es marceix si la reguem amb massa adob (**hipertònic**: l'aigua surt de les arrels). A la **diàlisi**, una membrana semipermeable neteja la sang.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA1, sessió 2** (Transferència a la vida real).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Connexió futura

Aquest mateix intercanvi el retrobareu als **pulmons** (l'O₂ entra a la sang, el CO₂ en surt) i als **ronyons** (filtren la sang) quan estudiem el cos humà.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA1, sessió 2** (Connexió futura).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Pressió Osmòtica: l'Alta Salinitat del Sòl Causa la Deshidratació de la Planta

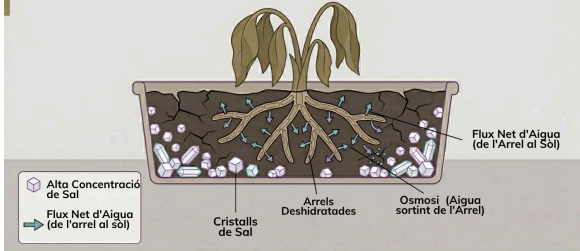


Fig.4 — Transferència: la planta regada amb massa adob
 Sòl molt salat (hipertònic) → l'aigua surt de les arrels → la planta es marceix. El mateix que l'ou en aigua molt salada.

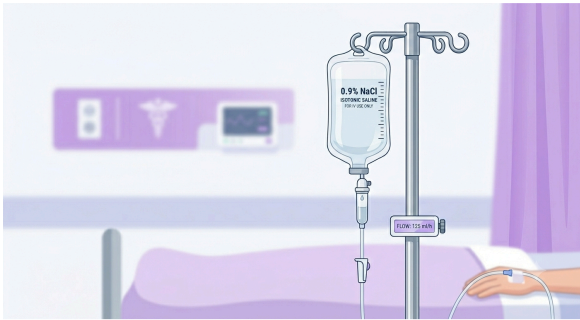


Fig.5 — Transferència: el sèrum fisiològic
 És «fisiològic» perquè és isotònic (0,9 % de sal): té la mateixa concentració que les cèl·lules i no les fa inflar ni encongir.

Diàlisi renal: la membrana filtra els residus de la sang

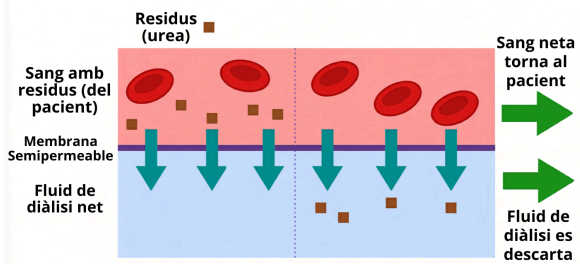


Fig.6 — Transferència: la diàlisi renal
 Una membrana semipermeable filtra els residus (urea) de la sang. Osmosi i difusió aplicades a la medicina.